

Física Tipler Vol 1 Solucionario

Javier Villanueva Gervaso

Versión 1.0

Índice

1. Capítulo 2. El movimiento en una dimensión	3
1.1. Problemas conceptuales	3

1. Capítulo 2. El movimiento en una dimensión

1.1. Problemas conceptuales

1. ¿Cuál es la velocidad media del recorrido de ida y vuelta de un objeto que se lanza verticalmente hacia arriba y que vuelve a caer en el mismo sitio desde donde ha sido lanzado?

Respuesta

El objeto describe un movimiento de caída libre. Consideramos dicho movimiento desde que es lanzado verticalmente hacia arriba (para $t = t_0 = 0$ e $y_0 = 0$) hasta que vuelve a caer en el mismo sitio donde ha sido lanzado (para $t = t_1$ e $y_1 = 0$). Aplicando la fórmula de la velocidad media

$$v_m = \frac{\Delta y}{\Delta t} = \frac{y_1 - y_0}{t_1 - t_0} = \frac{0 - 0}{t_1 - 0} = 0 \text{ m/s}$$

2. Un objeto lanzado verticalmente hacia arriba vuelve al suelo T segundos más tarde. Su altura máxima es H metros y su altura en el momento de soltarlo es despreciable. También es despreciable la resistencia del aire. El módulo de la velocidad durante estos T segundos es:

- a) H/T
- b) 0
- c) $H/(2T)$
- d) $2H/T$

Respuesta correcta. d). El contexto del problema es el mismo del ejercicio anterior, en este caso se pide el módulo de la velocidad media

$$\text{módulo de la velocidad media} = \frac{\text{distancia total}}{\Delta t} = \frac{H + H}{T} = \frac{2H}{T}$$

3. Usando la información del problema anterior, ¿cuál es el módulo de la velocidad media durante la primera mitad del recorrido? ¿Cuál es el módulo de la velocidad media durante la segunda mitad del recorrido? (Dar la respuesta en función en función de H y T)

Respuesta

De nuevo, el contexto es el mismo que el del ejercicio anterior. Consideramos los intervalos de tiempo $[t_0, t_1]$ y $[t_1, t_2]$ donde $t_0 = 0$ (tiempo en el que se lanza el objeto), t_1 (tiempo en el que se alcanza la altura máxima), $t_2 = T$ (tiempo en el que vuelve al suelo). También consideramos las alturas $y_i = y(t_i)$. Calculemos el módulo de la velocidad media para cada tramo. Necesitamos saber el valor de t_1 previamente. Las ecuaciones del movimiento son

$$\begin{cases} y = v_0 t - \frac{1}{2} g t^2 \\ v = v_0 - g t \end{cases}$$

Como $y(T) = 0$

$$y(T) = v_0 T - \frac{1}{2} g T^2 = 0 \Rightarrow v_0 = \frac{gT}{2}$$

Por otro lado, como $v(t_1) = 0$

$$v(t_1) = v_0 - g t_1 = 0 \Rightarrow t_1 = \frac{T}{2}$$

Y así

$$r_1 = \frac{y_1 - y_0}{t_1 - t_0} = \frac{H - 0}{T/2 - 0} = \frac{2H}{T}$$
$$r_2 = \frac{y_2 - y_1}{t_2 - t_1} = \frac{0 - H}{T - T/2} = -\frac{2H}{T}$$

4. Dibuje las gráficas posición-tiempo, velocidad-tiempo y aceleración-tiempo en un período $t \in [0, 30]$ para un automóvil que se mueve a velocidad constante de 5 m/s en la dirección $+x$ y pasa por el origen cuando $t = 0, 0 \text{ s}$. Durante $5, 0 \text{ s}$ sigue a 5 m/s , después acelera durante $10, 0 \text{ s}$ a una tasa de $0, 50 \text{ m/s}^2$. A partir de entonces, el automóvil pierde velocidad a una tasa de $0, 50 \text{ m/s}$ durante los $15, 0$ segundos restantes.

Respuesta

El automóvil parte del origen con una velocidad inicial de

$$v_0 = 5 \text{ m/s}.$$

El movimiento se divide en tres etapas:

- $0 \leq t \leq 5$: velocidad constante.
- $5 < t \leq 15$: aceleración constante de $0, 50 \text{ m/s}^2$.
- $15 < t \leq 30$: desaceleración constante de $-0, 50 \text{ m/s}^2$.

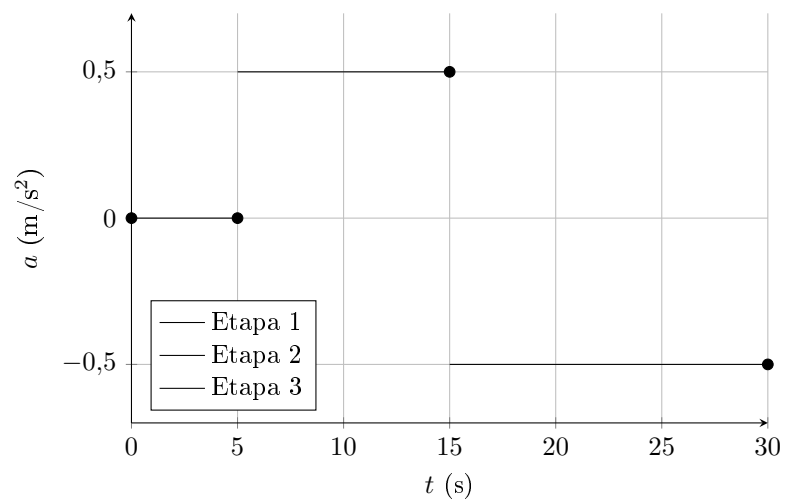
Realizando los cálculos

1. Aceleración

La aceleración es constante en cada etapa:

$$a(t) = \begin{cases} 0, & 0 \leq t \leq 5, \\ 0, 50, & 5 < t \leq 15, \\ -0, 50, & 15 < t \leq 30. \end{cases}$$

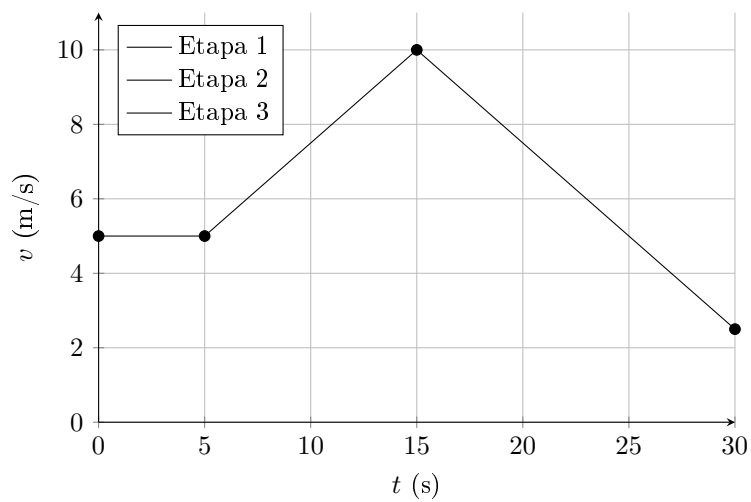
La gráfica es:



2. Velocidad

La función velocidad es

$$v(t) = \begin{cases} 5, & 0 \leq t \leq 5, \\ 0.5t + 2.5, & 5 < t \leq 15, \\ -0.5t + 17.5, & 15 < t \leq 30. \end{cases}$$



3. Posición

$$x(t) = \begin{cases} 5t, & 0 \leq t \leq 5, \\ 0,25t^2 + 2,5t + 6,25, & 5 < t \leq 15, \\ -0,25t^2 + 17,5t - 106,25, & 15 < t \leq 30. \end{cases}$$

